

# Statistique inférentielle

7

## VOUS ALLEZ APPRENDRE A...

- Déterminer l'intervalle de fluctuation d'une proportion dans le cas d'une loi binomiale et dans le cas d'une loi binomiale approchée par une loi normale.
- Déterminer l'intervalle de fluctuation d'une moyenne.
- Estimer ponctuellement un paramètre.
- Estimer une proportion par un intervalle de confiance.
- Estimer une moyenne par un intervalle de confiance.
- Déterminer la région de rejet de l'hypothèse nulle et énoncer la règle de décision dans des tests relatifs à une proportion ou à une moyenne.
- Utiliser les tests bilatéraux et unilatéraux relatifs à une proportion ou à une moyenne.
- Utiliser les tests bilatéraux et unilatéraux pour comparer deux proportions ou deux moyennes.
- Analyser les risques d'erreurs de première et de seconde espèce associés à la prise de décision.

**C** corrigé en fin d'ouvrage

**R** résultat en fin d'ouvrage

## POUR VOUS AIDER...

▣ Fiche méthode 34 • p. 199

Comment déterminer l'intervalle de fluctuation d'une proportion au seuil de 95 % avec la loi binomiale ?

▣ Fiche méthode 35 • p. 201

Comment déterminer l'intervalle de fluctuation d'une proportion dans le cas de la loi binomiale approchée par une loi normale ?

▣ Fiche méthode 36 • p. 202

Comment estimer une proportion par un intervalle de confiance ?

▣ Fiche méthode 37 • p. 204

Comment estimer une moyenne par un intervalle de confiance ?

▣ Fiche méthode 38 • p. 206

Comment déterminer la région critique dans un test relatif à une proportion dans le cas de la loi binomiale ?

▣ Fiche méthode 39 • p. 207

Comment déterminer la région critique dans un test relatif à une proportion dans le cas d'une loi binomiale approximable par une loi normale ?

▣ Fiche méthode 40 • p. 208

Comment construire ou utiliser un test bilatéral pour une moyenne ou une proportion ?

▣ Fiche méthode 41 • p. 211

Comment construire et utiliser un test unilatéral pour une moyenne ou une fréquence ?

▶ Fiche l'Essentiel • p. 252

# Exercices d'entraînement



Les exercices et problèmes de ce chapitre, sauf exceptions, nécessitent l'utilisation d'une calculatrice ou d'un logiciel.

## Intervalle de fluctuation d'une proportion déterminé avec la loi binomiale

Fiche méthode 34

**1 C** Une enquête montre que 39 % des personnes utilisent l'Internet mobile en France. Soit  $X$  la variable aléatoire correspondant au nombre de personnes utilisant l'Internet mobile dans un échantillon de taille 100.

1. Quelle est la loi suivie par  $X$  ?
2. Voici une partie de la table des valeurs  $P(X \leq k)$  :

| $k$ | $P(X \leq k)$ |
|-----|---------------|
| 29  | 0,0241        |
| 30  | 0,0390        |
| ... | ...           |
| 47  | 0,9583        |
| 48  | 0,9733        |
| 49  | 0,9835        |

- a) Déterminer le plus petit entier  $a$  tel que  $P(X \leq a) > 0,025$ .
- b) Déterminer le plus petit entier  $b$  tel que  $P(X \leq b) \geq 0,975$ .
3. En déduire un intervalle de fluctuation à 95 % de la proportion de personnes utilisant l'Internet mobile dans un groupe de 100 personnes.

**2** Dans une usine, la proportion de pièces défectueuses à la sortie de la chaîne de production est 11 %. Déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de la proportion de pièces défectueuses pour un échantillon de 200 pièces.

**3 R** En 2010, 11,9 % des jeunes de 18 à 24 ans ne suivent ni étude, ni formation et sont sans diplôme de l'enseignement secondaire.

On réalise une enquête dans un groupe de 50 individus dont l'âge est compris entre 18 et 24 ans.

Déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de cette proportion dans ce groupe.

**4** Une étude a montré qu'en France il y a 87 % de droitiers.

Soit  $X$  la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 100 Français, associe la proportion de droitiers dans cet échantillon.

1. Quelle est la loi suivie par  $X$  ?
2. a) Déterminer le plus petit entier  $a$  tel que :  $P(X \leq a) > 0,05$ .
- b) Déterminer le plus petit entier  $b$  tel que :  $P(X \leq b) \geq 0,95$ .

3. En déduire l'intervalle de fluctuation au seuil de 90 % de la proportion de droitiers dans un échantillon de taille 100.

## Intervalle de fluctuation d'une proportion déterminé avec une loi normale

Fiche méthode 35

**5 R** Une entreprise fabrique en grande série des pièces pour le bâtiment.

Pour analyser la qualité de la fabrication, on prélève au hasard d'un échantillon de  $n = 64$  pièces dans la production.

On suppose que le pourcentage de pièces défectueuses dans la production est de 4 %.

Soit  $F$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 64 pièces, associe le pourcentage de pièces défectueuses de cet échantillon.

On assimile ces échantillons de 64 pièces à des échantillons aléatoires prélevés avec remise et on

admet que  $F$  suit la loi normale  $\mathcal{N}\left(p; \frac{p(1-p)}{n}\right)$  où  $n = 64$  et  $p = 0,04$ .

Déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % du pourcentage des pièces défectueuses.

**6** En France, il y a environ 105 garçons pour 100 filles à la naissance.

À Nantes, il y a environ 8 500 naissances par an. Quel est l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de la proportion de naissances de garçons à Nantes dans une année ?

**7** Dans une ville donnée, 20 % des personnes utilisent les transports en commun par jour.

1. Déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de la proportion des personnes utilisant les transports en commun dans un échantillon de 200 habitants de cette ville.

2. Même question au seuil de 90 % et 98 %.

**8** Un atelier produit en grande série des pièces cylindriques.

On désigne par  $X$  la variable aléatoire associant, à chaque pièce tirée au hasard dans la production, son diamètre  $x$ , en millimètres.

On suppose que  $X$  suit la loi normale de moyenne 12,50 et d'écart type 0,02.

On note  $\bar{X}$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de  $n$  pièces pris au hasard et avec remise dans la production, associe la moyenne des diamètres des  $n$  pièces.

On note  $p_n$  la probabilité que cette variable aléatoire  $\bar{X}$  appartienne à l'intervalle  $[12,495 ; 12,505]$ .

On suppose  $n$  assez grand et on rappelle que dans ce cas  $\bar{X}$  suit approximativement la loi normale de moyenne 12,50 et d'écart type  $\frac{0,02}{\sqrt{n}}$ .

En utilisant cette loi, déterminer la taille minimale  $n$  de l'échantillon pour que la probabilité  $p_n$  soit supérieure ou égale à 0,97.

**9 C** Dans une population, on constate qu'il y a 28 % de fumeurs. On prélève un échantillon de 400 personnes.

1. Quelle est la probabilité d'avoir dans cet échantillon un pourcentage de fumeurs compris entre 26 % et 30 % ?

2. Quelle est la probabilité d'avoir dans cet échantillon un pourcentage de fumeurs inférieur à 22 % ?

## De l'intervalle de fluctuation à la prise de décision

### ► Fiche l'Essentiel

**10 C** Une fabrique de desserts dispose d'une chaîne automatisée pour remplir des pots de crème glacée. Dans le cadre d'un fonctionnement correct de la chaîne de production, on admet que la proportion  $p$  de pots conformes dans la production est 98%.

1. L'intervalle de fluctuation asymptotique à 95 % de la fréquence des pots conformes sur un échantillon de taille  $n$  est :

$$I = \left[ p - 1,96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} ; p + 1,96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right].$$

Déterminer les bornes de l'intervalle  $I$  pour un échantillon de taille 120.

2. On contrôle régulièrement la chaîne de production en prélevant des échantillons de 120 pots de manière aléatoire. Au cours d'un de ces contrôles, un technicien compte 113 pots conformes.

En utilisant l'intervalle de fluctuation précédent, prendra-t-on la décision d'effectuer des réglages sur la chaîne de production ?

**11** Une entreprise fabrique en grande quantité des médailles circulaires en argent. Un contrôle de qualité consiste à vérifier que le diamètre et l'épaisseur (exprimés en millimètres) sont conformes afin de les ranger dans un étui spécifique.

Dans cet exercice, les valeurs approchées seront arrondies à  $10^{-3}$  près.

On fait l'hypothèse que le réglage de la machine est tel que 5 % des médailles fabriquées ont une épaisseur non conforme.

1. Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique à 95% de la fréquence des médailles non conformes obtenues dans un échantillon de 300 médailles.

2. On prélève un échantillon de 300 médailles. On constate que dans cet échantillon, 24 médailles ont une épaisseur non conforme. Doit-on réviser le réglage de la machine ?

### Intervalle de fluctuation d'une moyenne

#### Fiche méthode 35

**12 C** Une usine produit des disques en grande série. On appelle  $X$  la variable aléatoire, qui à chaque disque, pris au hasard, associe son diamètre. On suppose que  $X$  suit une loi normale de moyenne  $m = 50$  et d'écart type  $\sigma = 0,5$ .

On prélève au hasard des échantillons non exhaustifs de 36 disques.

Le tirage ainsi opéré sera considéré comme un tirage avec remise.

On note  $Y$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon, associe la moyenne des diamètres des 36 disques.

1. Quelle est la loi suivie par  $Y$  ?
2. Donner l'intervalle de fluctuation de la moyenne des diamètres d'un échantillon de 36 disques au seuil de 95 %.

**13 R** Un traceur à rouleau dessine, sur chaque plan produit par un cabinet de géomètre, un cartouche ayant la forme d'un rectangle dont la longueur doit mesurer 10 cm.

Pour tester le réglage du traceur, on prélève un échantillon aléatoire de 100 cartouches.

Soit  $X$  la variable aléatoire qui, à chaque dessin de cartouche, associe sa longueur.

On suppose que  $X$  suit la loi normale de moyenne  $m = 10$  et d'écart type  $\sigma = 0,03$ .

On note  $\bar{X}_{100}$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon non exhaustif de taille 100, associe la moyenne des longueurs des 100 cartouches qu'il contient.

Donner l'intervalle de fluctuation au seuil de 98 % de la moyenne des longueurs dans un échantillon.

**14 C** Une machine fabrique un très grand nombre de pièces, de longueur moyenne 4,2 mm

et d'écart type 0,2. On prélève des échantillons de taille  $n$  ( $n \geq 30$ ).

Soit  $\bar{X}$  la variable aléatoire qui à chaque échantillon de  $n$  pièces associe la moyenne des longueurs.

1. Quelle est la loi suivie par  $\bar{X}$  ? Quels sont les paramètres de cette loi ?

2. Trouver la taille  $n$  des échantillons à prélever, telle que :

$$P(4,17 < \bar{X} < 4,23) = 0,95.$$

**15** Un atelier produit en grande série des pièces cylindriques.

Soit  $Y$  la variable aléatoire associant, à chaque pièce tirée au hasard de la production, sa longueur en millimètres.

On admet que  $Y$  suit la loi normale de moyenne  $\mu = 17,50$  et d'écart type  $\sigma_0 = 0,025$ .

1. Calculer la probabilité que la longueur d'une pièce prélevée au hasard soit comprise entre 17,45 et 17,55.

2. Soit  $n$  un entier naturel (tel que  $n \geq 30$ ) et  $\bar{X}$  la variable aléatoire associant à tout échantillon aléatoire non exhaustif de  $n$  pièces, la moyenne des longueurs des pièces de cet échantillon.

On rappelle que  $\bar{X}$  suit la loi normale de moyenne

$$E(\bar{X}) = \mu \text{ et d'écart type } \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}.$$

a) Déterminer l'intervalle de fluctuation de la moyenne des pièces d'un échantillon de taille 100 au seuil de 95 %

b) On prélève un échantillon aléatoire non exhaustif de taille  $n$ . Quelle doit être la taille de l'échantillon pour que la moyenne des longueurs des  $n$  pièces de l'échantillon appartienne à l'intervalle  $[17,495 ; 17,505]$  avec une probabilité au moins égale à 0,97 ?

### Estimation par intervalle de confiance d'une proportion

#### Fiche méthode 36

**16 C** Dans un pays voisin, on doit bientôt élire le Président de la République. Afin d'apprécier ses

chances, le candidat A fait procéder à un sondage un mois avant la date du scrutin.

On tire au hasard 900 personnes dans l'ensemble de tous les électeurs (compte tenu du nombre total d'électeurs, le tirage peut être assimilé à un tirage avec remise). Sur ces 900 personnes, 435 ont déclaré voter pour le candidat A.

1. Donner une estimation, à  $10^{-2}$  près, de la proportion  $p$  d'électeurs favorables au candidat A.

2. On note  $p_n$  la proportion d'électeurs favorables à A dans un échantillon de taille  $n$ .

On sait que  $p_n$  suit approximativement une loi normale de moyenne  $p$  et d'écart type  $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ .

On considère alors le sondage précédent ( $n = 900$  et 435 personnes sur 900 sont favorables à A). Donner, pour l'estimation de  $p$ , un intervalle de confiance au seuil de 95 %. Les bornes de cet intervalle seront données à  $10^{-2}$  près.

3. Un organe de presse désire publier le résultat du sondage. Au vu des résultats précédents, la diffusion de l'intervalle de confiance peut-elle intéresser les lecteurs ? Pourquoi ?

**17** La proportion  $p$  de ménages de la ville V, qui possèdent au moins un téléviseur, est inconnue.

1. On note  $F$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 400 ménages de la ville V, pris au hasard et avec remise, associe le pourcentage de ménages de cet échantillon qui possèdent un téléviseur au moins.

La loi de  $F$  sera approximée par la loi normale de moyenne  $p$  et d'écart type  $\sqrt{\frac{p(1-p)}{400}}$ .

Pour un certain échantillon remplissant les conditions précédentes, 80 % des ménages possèdent un téléviseur au moins.

a) En utilisant cet échantillon, donner une estimation ponctuelle de  $p$ .

b) En utilisant l'estimation précédente, estimer les paramètres de la loi de  $F$ , puis la probabilité de l'événement «  $F \leq 0,78$  » et celle de l'événement «  $0,78 \leq F \leq 0,82$  ».

c) En utilisant l'échantillon précédent, donner

une estimation de  $p$  par un intervalle de confiance, avec le risque 5 %.

2. On note  $F_n$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de  $n$  ménages de la ville V, pris au hasard et avec remise, associe la proportion de ménages de cet échantillon qui possèdent un téléviseur au moins.

On approxime la loi de  $F_n$  par la loi normale de moyenne  $p$  et d'écart type  $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ .

Quelle doit être la taille minimale  $n_0$  de l'échantillon pour estimer  $p$ , à  $\pm 2$  % près, par un intervalle de confiance, avec le risque 1 % ? Arrondir le résultat à la centaine supérieure ; on pourra, pour les calculs, utiliser la majoration suivante :

$$p(1-p) < \frac{1}{4}.$$

**18 R** Une marque décide de proposer un nouveau produit.

Soit  $Z$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille  $n$ , associe le pourcentage  $p$  des clients de l'échantillon intéressés par ce produit.

On décide d'assimiler la loi de  $Z$  à la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(p; \frac{p(1-p)}{n}\right).$$

Un sondage auprès d'un échantillon aléatoire de 100 clients a montré que 80 personnes sont intéressées par le produit.

1. Dans le cas où  $n = 100$  :

a) estimer  $p$  ;

b) estimer l'écart type de la population.

2. Déterminer la taille  $n$  d'un échantillon où  $n \geq 30$  pour que l'intervalle de confiance de  $p$  soit  $[0,702 ; 0,898]$  avec le coefficient de confiance 95 %.

**19** Un particulier souhaite acheter, auprès d'un producteur, des bottes de paille pour l'isolation de sa maison.

On prélève au hasard un échantillon de 50 bottes de paille dans cette production. La production est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.



On constate que 37 bottes de paille de cet échantillon sont conformes aux normes d'isolation.

1. Donner une estimation ponctuelle de la fréquence inconnue  $p$  des bottes de paille de cette production qui sont conformes aux normes d'isolation.

2. Soit  $F$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 bottes ainsi prélevé dans cette production, associe la fréquence des bottes de cet échantillon qui sont conformes aux normes d'isolation.

On suppose que  $F$  suit la loi normale de moyenne inconnue  $p$  et d'écart type :

$$\sqrt{\frac{p(1-p)}{50}}.$$

a) Déterminer un intervalle de confiance de la fréquence  $p$  au niveau de confiance de 95 %.

b) On considère l'affirmation suivante : « la fréquence  $p$  est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question 2. a) ».

Cette affirmation est-elle vraie ? (Donner la réponse sans explication.)

**20** Les résultats seront donnés sous forme décimale, arrondis au dix millièmes, ou sous forme de pourcentage arrondis à 0,01 %.

Le lendemain d'une épreuve de mathématiques au baccalauréat, on corrige un échantillon de 160 copies choisies au hasard parmi l'ensemble des copies et on observe que 78 copies ont obtenu une note supérieure ou égale à 10.

1. Déterminer la proportion des copies de l'échantillon ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10.

2. Déterminer un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95 % de la proportion des copies qui obtiendront une note supérieure ou égale à 10 dans l'ensemble des copies.

3. Quelle devrait être la taille de l'échantillon pour obtenir un intervalle de confiance au niveau de confiance de 95 % d'amplitude inférieure à 0,04 ?

## Estimation par intervalle de confiance d'une moyenne

### Fiche méthode 37

**21 C** À un examen auquel se présentent 160 000 candidats, 100 copies ont été corrigées. Dans ce paquet, on a obtenu une moyenne de 8,5 avec un écart type de 3,23.

1. Donner une estimation ponctuelle de la moyenne  $m$  et de l'écart type  $\sigma$  des notes des candidats.

2. Donner un intervalle de confiance de  $m$  centré en 8,5 au seuil de confiance 95 %.

**22 R** Une entreprise fabrique en grande quantité des tiges métalliques pour l'industrie. Leur longueur et leur diamètre sont exprimés en millimètres.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à  $10^{-2}$ .

On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 50 tiges dans la production d'une journée.

Soit  $\bar{D}$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 50 tiges prélevées au hasard et avec remise dans la production d'une journée, associe la moyenne des diamètres des tiges de cet échantillon.

On suppose que  $\bar{D}$  suit la loi normale de moyenne inconnue  $\mu$  et d'écart type  $\frac{\sigma}{\sqrt{50}}$  avec  $\sigma = 0,19$ .

Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue, arrondie à  $10^{-2}$ , est  $\bar{x} = 9,99$ .

1. À partir des informations portant sur cet échantillon, donner une estimation ponctuelle de la moyenne  $\mu$  des diamètres des tiges produites dans cette journée.

2. Déterminer un intervalle de confiance, centré sur  $\bar{x}$ , de la moyenne  $\mu$  des diamètres des tiges produites pendant la journée considérée, avec le coefficient de confiance 95 %.

3. On considère l'affirmation suivante : « la moyenne  $\mu$  est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question 2. »

Est-elle vraie ? (On ne demande pas de justification.)

**23 C** On a contrôlé le dosage d'un produit dans un mélange à la sortie d'une chaîne de conditionnement.

On a prélevé de manière aléatoire et non exhaustive, un échantillon de 100 lots de 5 kilogrammes de mélange analysé, on a obtenu les résultats suivants où  $P_i$  représente la masse du produit exprimée en grammes et  $n_i$  l'effectif correspondant.

|       |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $P_i$ | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 |
| $n_i$ | 1   | 5   | 6   | 21  | 32  |

  

|       |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| $P_i$ | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 |
| $n_i$ | 22  | 7   | 4   | 1   | 1   |

1. Calculer la moyenne et l'écart type des masses du produit dans cet échantillon.

2. À partir des résultats obtenus pour cet échantillon, donner une estimation ponctuelle de la moyenne  $m$  et de l'écart type  $\sigma$  de la masse du produit de la population.

3. On suppose que la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire non exhaustif de 100 lots associe la moyenne des masses du produit, suit la

loi normale  $\mathcal{N}\left(m; \frac{\sigma^2}{100}\right)$  et on prend pour  $\sigma$

l'estimation ponctuelle calculée à la question 2.

Déterminer un intervalle de confiance de la moyenne  $m$  de la population avec le coefficient de confiance de 95 %.

4. Même question avec le coefficient de confiance 99 %, puis avec le coefficient de confiance 90 %.

**24** Une maison d'édition confie la frappe de ses manuscrits à une entreprise extérieure spécialisée dans la saisie informatique. Cette entreprise effectue une « première saisie » du manuscrit qui est envoyée à l'auteur pour correction des fautes de frappe. On s'intéresse à la population  $P$  constituée d'un grand nombre de « premières saisies » de manuscrits, tous du même nombre de signes.

### Première partie. Statistique descriptive

De la population  $P$ , on extrait un échantillon  $E$  de 315 « premières saisies », et on compte sur cha-

cune d'elle le nombre de fautes de frappe. On a obtenu les résultats suivants.

| Nombre de « premières saisies » | Nombre de fautes de frappe |
|---------------------------------|----------------------------|
| [75 ; 80[                       | 5                          |
| [80 ; 85[                       | 10                         |
| [85 ; 90[                       | 20                         |
| [90 ; 95[                       | 36                         |
| [95 ; 100[                      | 15                         |
| [100 ; 105[                     | 8                          |
| [105 ; 110[                     | 6                          |

1. Donner le tableau des effectifs cumulés croissants.

2. a) Calculer une valeur approchée de la moyenne  $\bar{x}_e$  et de l'écart type  $\sigma_e$  de cette série statistique. Pour cela, on suppose que toutes les observations d'une classe sont regroupées au centre de la classe. Compte tenu de cette erreur de méthode, les résultats seront donnés avec une précision de  $10^{-1}$ .

b) Déterminer le pourcentage de « premières saisies » situées dans l'intervalle  $[\bar{x}_e - \sigma_e; \bar{x}_e + \sigma_e]$ .

### Deuxième partie. Statistique inférentielle

On suppose que le nombre d'erreurs dans une « première saisie » est une variable aléatoire qui suit à peu près une loi normale de moyenne  $m$  et d'écart type  $\sigma$ . Les différentes saisies sont supposées indépendantes.

1. À partir des résultats obtenus dans la première partie, donner une estimation ponctuelle de la moyenne  $m$  et de l'écart type  $\sigma$  de la population  $P$  des « premières saisies ».

2. Soit  $\bar{X}$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire non exhaustif de taille  $n$ , associe le nombre moyen de fautes.  $\bar{X}$  suit une loi normale

de moyenne  $m$  et d'écart type  $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ .

Déterminer, quand  $n = 315$ , un intervalle de confiance de la moyenne  $m$  du nombre de fautes de frappe dans la population  $P$  avec le coefficient de confiance 95 % (on prendra pour valeur de  $\sigma$  l'estimation ponctuelle obtenue à la question 1).

3. Quelle devrait être la taille de l'échantillon  $E$  à tirer pour que l'amplitude de l'intervalle de confiance de la moyenne soit de deux fautes avec le coefficient de confiance 95 % ?

**25** Dans tout l'exercice on arrondira les résultats à  $10^{-2}$  près.

Une entreprise fabrique des plaquettes dont la longueur et la largeur sont mesurées en mm.

Sur un échantillon de 100 plaquettes on a mesuré la longueur de chaque plaquette et obtenu le tableau suivant.

| Longueur  | Effectif |
|-----------|----------|
| [35 ; 37[ | 3        |
| [37 ; 39[ | 25       |
| [39 ; 41[ | 50       |
| [41 ; 43[ | 20       |
| [43 ; 45[ | 2        |

1. On veut calculer une valeur approchée de la moyenne  $m$  et de l'écart type  $\sigma$  de l'échantillon. Pour cela, on fait comme si toutes les observations d'une classe étaient situées au centre de la classe. Calculer  $m$  et  $\sigma$ . Compte tenu de l'erreur de méthode induite par l'approximation précédente, les résultats seront donnés à  $10^{-1}$  près.

2. On suppose que la variable aléatoire  $L$  qui à chaque plaquette associe sa longueur suit une loi normale de moyenne  $\mu$  et d'écart type 1,6.

a) Donner une estimation ponctuelle de  $\mu$ .

b) Déterminer un intervalle de confiance à 95 % de  $\mu$  centré sur la valeur obtenue précédemment.

**26 R** Une entreprise de chemins de fer a demandé à 100 de ses clients, pris au hasard, le prix du billet en leur possession, afin d'évaluer le prix moyen  $m$  du billet pour l'ensemble de tous ses clients (on suppose qu'ils sont assez nombreux pour qu'on puisse assimiler l'interrogation de chaque client à un tirage avec remise).

On a regroupé les résultats, par classes, dans le tableau suivant.

| Prix (en €) | Nombre de clients |
|-------------|-------------------|
| [0 ; 20[    | 7                 |
| [20 ; 40[   | 22                |
| [40 ; 60[   | 35                |
| [60 ; 80[   | 20                |
| [80 ; 100[  | 12                |
| [100 ; 120[ | 4                 |

Pour les calculs d'écart type demandés aux questions 1. et 2., on donnera les valeurs décimales arrondies à  $10^{-2}$  près.

1. a) Calculer la moyenne  $m_e$  et l'écart type  $\sigma_e$  de cet échantillon (on suppose que, pour chaque classe, tous les prix sont situés au centre de cette classe).

b) Donner une estimation ponctuelle du prix moyen  $m$  du billet et de son écart type  $\sigma$ .

2. a) En utilisant les estimations ponctuelles précédentes, donner un intervalle de confiance de  $m$  au seuil de confiance de 95 %.

On donnera, pour les bornes de cet intervalle, les valeurs décimales arrondies à  $10^{-1}$  près.

b)  $m$  est-il forcément dans l'intervalle précédent ?

**27** Une chaîne de supermarché réceptionne un lot important de bouteilles dont elle souhaite estimer la contenance moyenne. On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 100 bouteilles dans ce lot.

Soit  $C$  la variable aléatoire qui à tout échantillon de 100 bouteilles ainsi prélevé associe la moyenne des contenances en centilitres des bouteilles de cet échantillon. On suppose que  $C$  suit la loi normale de moyenne inconnue  $\mu$  et d'écart type  $\frac{\sigma}{\sqrt{100}}$ ,

avec  $\sigma = 1$ .

Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue est  $\bar{x} = 70,12$ .

1. Déterminer un intervalle de confiance centré en  $\bar{x}$  de la moyenne  $\mu$  des contenances des bouteilles de ce lot, avec le coefficient de confiance 95%. (On arrondira les bornes de l'intervalle à  $10^{-2}$ .)

2. On considère l'affirmation suivante : « la moyenne  $\mu$  est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question 1. ».

Cette affirmation est-elle vraie ?



## Test d'hypothèse relatif à une proportion avec la loi binomiale

### Fiche méthode 35

**28 C** Dans un cabinet d'assurances, une étude est réalisée sur la fréquence des sinistres déclarés par le client.

Une enquête affirme que 30 % des clients ont déclaré le sinistre au cours de l'année.

Un expert indépendant interroge un échantillon de 60 clients choisis au hasard dans l'ensemble des clients du cabinet d'assurances.

On note  $X$  la variable aléatoire qui compte le nombre de clients ayant déclaré un sinistre au cours de l'année.

1. Justifier que la loi de probabilité suivie par  $X$  suit une loi binomiale de paramètres  $n = 60$  et  $p = 0,3$ .

2. Déterminer en utilisant cette loi, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % de la proportion de clients ayant déclaré un sinistre au cours de l'année.

3. L'expert constate que 19 clients ont déclaré un sinistre au cours de l'année.

Déterminer, en justifiant la réponse, si l'affirmation du cabinet d'assurances : « 30 % des clients ont déclaré un sinistre au cours de l'année » peut être validée par l'expert.

**29** Le responsable d'un S.A.V. affirme que 88 % de ses clients sont satisfaits des prestations de son service.

Une association de consommateurs, voulant vérifier cette affirmation, réalise une enquête auprès de 75 clients : 60 clients se déclarent satisfaits.

Peut-on, au vu de ce résultat, considéré l'affirmation du responsable du S.A.V. comme vraie au seuil de 95 % ?

**30** Les statistiques ont permis d'établir qu'en période de compétition la probabilité, pour un sportif pris au hasard, d'être déclaré positif au contrôle antidopage est égale à 0,02.

On décide de construire un test qui, à la suite des contrôles sur un échantillon de 50 sportifs prélevés au hasard, permette de décider si, au seuil de

signification de 5 %, le pourcentage de sportifs contrôlés positifs est de  $p = 0,02$ .

1. On choisit comme hypothèse nulle  $H_0$  : «  $p = 0,02$  » et comme hypothèse alternative  $H_1$  : «  $p \neq 0,02$  ».

Soit  $F$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire (supposé non exhaustif) de 50 sportifs contrôlés, associe le pourcentage de sportifs contrôlés positivement.

a) Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire  $F$  ?

b) Déterminer sous l'hypothèse  $H_0$  l'intervalle de fluctuation de  $F$  au seuil de 95 %.

Énoncer la règle de décision du test.

## 2. Utilisation du test

Dans l'échantillon  $E$ , deux contrôles antidopage ont été déclarés positifs. En appliquant la règle de décision du test à cet échantillon assimilé à un échantillon aléatoire non exhaustif, peut-on conclure au seuil de risque 5 % que l'échantillon observé est représentatif de l'ensemble de la population sportive ?

## Test d'hypothèse relatif à une proportion avec la loi normale

### Fiche méthode 6

**31 C** Un groupe de citoyens demandent à la municipalité d'une ville la modification d'un carrefour, en affirmant que 40 % des automobilistes tournent en utilisant une mauvaise file.

Un officier de police constate que sur 500 véhicules pris au hasard, 190 prennent une mauvaise file.

On note  $F$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 500 véhicules, associe la proportion  $p$  de véhicules utilisant une mauvaise file.

1. Déterminer sous l'hypothèse  $p = 0,4$  l'intervalle de fluctuation de la proportion au seuil de 95 %.

2. D'après l'observation effectuée par l'officier de police, peut-on considérer comme exacte l'affirmation du groupe de citoyens au seuil de 95 % ?

**32 R** Une entreprise fabrique en grande série des pièces pour le bâtiment. Pour analyser la qualité de la fabrication, on effectue un test bilatéral permettant, à la suite du prélèvement au hasard d'un échantillon de  $n = 64$  pièces dans la production, de tester au seuil de 5 % l'hypothèse  $H_0$  selon laquelle le pourcentage de pièces défectueuses dans la production est 4 %. L'hypothèse alternative  $H_1$  est  $p \neq 0,04$ .

Soit  $F$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 64 pièces, associe le pourcentage de pièces défectueuses de cet échantillon. On assimile ces échantillons de 64 pièces à des échantillons aléatoires prélevés avec remise et on admet que sous  $H_0$ ,  $F$  suit la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(p; \frac{p(1-p)}{n}\right) \text{ où } n = 64 \text{ et } p = 0,04.$$

1. Déterminer au seuil de 95 % l'intervalle de fluctuation du pourcentage de pièces défectueuses dans un échantillon de taille 64.

2. Énoncer la règle de décision du test.

3. Pour un tel échantillon de 64 pièces, on a trouvé cinq pièces défectueuses. Peut-on en conclure, au seuil de 5 %, que le pourcentage de pièces défectueuses dans la production est bien 4 % ?

**33** En utilisant sa base de données, la sécurité sociale estime que la proportion de Français présentant, à la naissance, une malformation cardiaque de type anévrisme est de 10 %.

La sécurité sociale décide de lancer une enquête de santé publique, sur ce problème de malformation cardiaque de type anévrisme, sur un échantillon de 400 personnes, prises au hasard dans la population française.

On note  $X$  la variable aléatoire comptabilisant le nombre de personnes de l'échantillon présentant une malformation cardiaque de type anévrisme.

#### Partie A

1. Définir la loi de la variable aléatoire  $X$ .
2. Déterminer  $P(X = 35)$ .
3. Déterminer la probabilité que 30 personnes de

ce groupe, au moins, présentent une malformation cardiaque de type anévrisme.

#### Partie B

1. On considère la variable aléatoire  $F$ , définie par

$$F = \frac{X}{400}.$$

Déterminer l'intervalle de fluctuation asymptotique de la variable aléatoire  $F$  au seuil de 95 %.

2. Dans l'échantillon considéré, 60 personnes présentent une malformation cardiaque de type anévrisme.

Qu'en pensez-vous ?

**34 C** Une entreprise fabrique des flacons destinés à contenir une substance particulière. Un flacon est dit conforme s'il vérifie un ensemble de critères définis par l'entreprise.

On appelle  $p$  la proportion de flacons conformes dans l'ensemble de la production.

On se propose de construire et d'utiliser un test unilatéral pour valider ou refuser, au seuil de risque 5 %, l'hypothèse selon laquelle la proportion  $p$  de flacons conformes dans l'ensemble de la production, sur une période donnée, est égale à 0,8. On choisit comme hypothèse nulle  $H_0$  : «  $p = 0,8$  », et comme hypothèse alternative  $H_1$  : «  $p < 0,8$  ».

Pour cela, on prélève au cours de cette période dans l'ensemble de la production des échantillons de 200 flacons, au hasard et avec remise.

On appelle  $F$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de ce type, associe la proportion de flacons conformes de cet échantillon. On admet que la loi de  $F$  est une loi normale  $\mathcal{N}(p; \sigma^2)$ .

1. Sous l'hypothèse  $H_0$  :

a) montrer qu'une valeur approchée de  $\sigma$  est 0,03 ;

b) déterminer le réel positif  $h$  tel que :

$$P(F \geq h) = 0,95$$

(arrondir le résultat au centième).

2. Énoncer la règle de décision relative à ce test de validité d'hypothèse.

3. Dans un échantillon de 200 flacons, on a trouvé 156 flacons conformes. Au vu de cet échantillon, doit-on au risque de 5 % accepter ou refuser l'hypothèse «  $p = 0,8$  » ?

**35 R** Une personne prétend qu'elle peut souvent deviner à distance la couleur d'une carte tirée au hasard d'un jeu de cartes bien battu et comportant des cartes de deux couleurs différentes en nombre égal. On appelle  $p$  la probabilité que cette personne donne une réponse juste (succès) lors d'un tirage.

Si cette personne ment, on a  $p = \frac{1}{2}$ , sinon  $p > \frac{1}{2}$ .

On appellera échantillon de taille  $n$  toute réalisation de  $n$  tirages successifs d'une carte dans le jeu, avec remise. On appelle  $F$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de taille  $n$ , associe la fréquence des succès obtenus par le prétendant devin au cours des  $n$  tirages d'une carte.

On admet que  $F$  suit la loi normale de moyenne inconnue  $p$  et d'écart type  $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ .

On construit un test unilatéral permettant de détecter, au risque de 5 %, si cette personne ment. On choisit  $n = 100$  ;

comme hypothèse nulle  $H_0 : p = \frac{1}{2}$ ,

et comme hypothèse alternative  $H_1 : p > \frac{1}{2}$ .

1. Calculer, sous l'hypothèse  $H_0$ , le réel positif  $h$  tel que  $P(F \leq h) = 0,95$ .
2. Énoncer la règle de décision du test.
3. Sur un échantillon de taille 100, le magicien a obtenu 64 succès. Peut-on considérer, au risque de 5 %, que le magicien est un imposteur ?

#### Test d'hypothèse bilatéral relatif à une moyenne

 **Fiche méthode 40**

**36 C** Une usine fabrique des billes métalliques. L'étude porte sur le diamètre de ces billes, mesuré en millimètres. Un client réceptionne une commande. Il prélève un échantillon de 125 billes choisies au hasard et avec remise dans le lot reçu et constate que le diamètre moyen est égal à 25,1. On rappelle que pour les billes fabriquées par

l'entreprise, la variable aléatoire  $X$  qui prend pour valeurs les diamètres suit une loi normale d'écart type 0,44.

L'entreprise s'est engagée à ce que la moyenne des diamètres des billes fournies soit de 25.

Le client décide de construire un test bilatéral permettant de vérifier l'hypothèse selon laquelle le diamètre des billes du lot reçu est de 25.

1. Quelle est l'hypothèse nulle  $H_0$  ? Quelle est l'hypothèse alternative  $H_1$  ?

2. On désigne par  $\bar{X}$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 125 billes, prises au hasard et avec remise, associe la moyenne des diamètres obtenus.

a) Donner sous l'hypothèse nulle la loi de  $\bar{X}$ . En préciser les paramètres.

b) Déterminer la région d'acceptation au seuil de 5 %.

c) Énoncer la règle de décision du test.

d) Au vu de l'échantillon, au seuil de 5 %, que peut conclure le client sur le respect de l'engagement de l'entreprise ?

3. Reprendre la question 2. avec le seuil de 1 %.

**37 R** Monsieur A se fait livrer, par un marchand de bois, des bûches de 50 cm de long, en très grande quantité. Il désire contrôler à l'aide d'un test bilatéral si la longueur moyenne  $m$  des bûches livrées est bien égale à 50 cm.

Pour cela, il mesure les longueurs de 100 bûches prises au hasard et avec remise dans le stock qui lui a été livré et il calcule la moyenne des longueurs des bûches de l'échantillon ainsi constitué. On admet que la variable aléatoire  $\bar{X}$  qui, à tout échantillon de 100 bûches prises au hasard et avec remise dans le stock livré, associe la moyenne des longueurs des bûches de l'échantillon, suit une loi

normale de paramètres  $m$  et  $\frac{\sigma}{\sqrt{100}}$  où  $m$  et  $\sigma$  sont

respectivement la moyenne et l'écart type des longueurs des bûches livrées.

Par expérience, Monsieur A a établi que  $\sigma = 5$  cm.

1. Construire un test bilatéral permettant d'accepter ou de refuser, au seuil de signification de

5 %, l'hypothèse selon laquelle la longueur moyenne  $m$  des bûches livrées est 50 cm.

a) Écrire l'hypothèse nulle  $H_0$  et l'hypothèse alternative.

b) Déterminer la région critique au seuil de 5 %.

c) Énoncer la règle de décision.

2. Monsieur A a trouvé que la moyenne des longueurs des bûches de l'échantillon est  $\bar{x} = 49,2$  cm. Utiliser le test avec ce résultat et conclure.

**38 C** Une entreprise industrielle utilise de grandes quantités d'un certain type de boulons. Un contrôle de qualité consiste à vérifier que le diamètre de la tête ou le diamètre du pied d'un boulon est conforme à la norme en vigueur. On veut contrôler la moyenne  $\mu$  de l'ensemble des diamètres, en mm, des pieds de boulons constituant un stock très important ; on se propose de construire un test d'hypothèse. On note  $Y$  la variable aléatoire qui, à chaque boulon tiré au hasard dans le stock, associe le diamètre, en mm, de son pied.

La variable aléatoire  $Y$  suit la loi normale de moyenne inconnue  $\mu$  et d'écart type  $\sigma = 0,1$ .

On désigne par  $\bar{Y}$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 100 boulons prélevé dans un stock, associe la moyenne des diamètres des pieds de ces 100 boulons (le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise).

L'hypothèse nulle est  $H_0 : \mu = 10$ .

Dans ce cas les boulons du stock sont conformes pour le diamètre de leur pied.

L'hypothèse alternative est  $H_1 : \mu \neq 10$ .

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

1. Justifier que, sous l'hypothèse nulle  $H_0$ ,  $\bar{Y}$  suit la loi normale de moyenne 10 et d'écart type 0,01.

2. Sous l'hypothèse nulle  $H_0$ , déterminer le nombre réel positif  $h$  tel que :

$$P(10 - h \leq \bar{Y} \leq 10 + h) = 0,95.$$

3. Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

4. On prélève un échantillon de 100 boulons et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne

des diamètres des pieds est  $\bar{y} = 10,03$ .

Peut-on, au risque de 5 %, conclure que les boulons du stock sont conformes pour le diamètre de leur pied ?

**39** La moyenne du nombre de places vendues dans les cinémas d'une grande ville, pendant une journée ouvrable quelconque, est de 2 250. Afin d'augmenter le nombre de places vendues, une campagne d'affichage publicitaire dans la ville est décidée. On suppose qu'à la suite de cette campagne, le nombre  $Y$  de places vendues pendant une journée ouvrable est une variable aléatoire qui suit la loi normale  $\mathcal{N}(m'; \sigma)$  avec  $\sigma = 600$ .

1. Une étude statistique sur un échantillon de 23 jours a donné une moyenne de 2 439. À partir de cet échantillon, calculer une estimation ponctuelle de  $m'$ .

2. Soit  $\bar{Y}$  la variable aléatoire qui à tout échantillon de 23 jours, pris au hasard parmi les jours ouvrables, associe la moyenne des nombres de places vendues pendant les 23 jours de cet échantillon. Quelle est la loi de  $\bar{Y}$  ?

a) À partir de l'échantillon de la question 1., déterminer, avec le coefficient de confiance 95 %, l'intervalle de confiance de la nouvelle moyenne  $m'$  des ventes journalières.

b) Construire un test bilatéral pour décider, au seuil de risque 5 %, si l'on peut affirmer que la moyenne des ventes journalières (2 250) n'a pas été modifiée.

Pour répondre à cette question :

- choisir une hypothèse nulle  $H_0$  et une hypothèse alternative  $H_1$  ;
- déterminer la région critique ;
- énoncer la règle de décision ;
- utiliser le test pour l'échantillon décrit à la question 1.

**40** Une usine produit en grande quantité des tiges métalliques d'une longueur théorique de 145 mm. Pour vendre les tiges de cette production dont la longueur moyenne est de 145 et l'écart type de 0,2 on conditionne ces tiges par lots de 100, assimilés à des échantillons non exhaustifs de



taille 100. On appelle  $Z$  la variable aléatoire qui, à chaque lot de 100 tiges, associe la moyenne des longueurs des 100 tiges du lot. On donnera les résultats à  $10^{-3}$  près.

1. Quelle est la loi suivie par  $Z$  ? Donner les paramètres de cette loi.

2. Un client commande des lots de 100 tiges. On lui annonce que la moyenne des longueurs des tiges est 145 mm. Le client constate, en mesurant les longueurs des tiges d'un lot prélevé au hasard, que la moyenne des longueurs des tiges du lot est de 145,1 mm. Peut-il, au risque de 5 %, admettre l'affirmation du fournisseur ?

Pour répondre à cette question, on peut procéder de la façon suivante.

a) Construire un test d'hypothèse bilatéral :

- choisir une hypothèse nulle  $H_0$  et une hypothèse alternative  $H_1$  ;
- déterminer la région critique au risque de 5 % ;
- énoncer la règle de décision.

b) En utilisant le test pour l'échantillon, dire si, au risque de 5 %, la moyenne des longueurs des tiges du lot est compatible avec celle annoncée par le fournisseur.

### Test unilatéral relatif à une moyenne

#### Fiche méthode 41

**41 C** Une entreprise fabrique des supports d'auvents utilisés notamment dans la construction de stades. Ces pièces sont réalisées en béton. Soit la variable aléatoire  $Y$  qui, à chaque support tiré au hasard dans la production, associe sa charge de rupture à la traction exprimée en  $\text{kg/cm}^2$ . À la suite d'une étude statistique, on suppose que la variable aléatoire  $Y$  suit la loi normale de moyenne 42  $\text{kg/cm}^2$  et d'écart type 1,5  $\text{kg/cm}^2$ . Dans l'objectif d'obtenir des résultats plus satisfaisants, l'entreprise teste la charge de rupture de nouveaux supports. Pour cela, on décide de construire un test unilatéral au seuil 0,05.

On choisit comme hypothèse nulle  $H_0$  :  $\mu = 42 \text{ kg/cm}^2$  et comme hypothèse alternative  $H_1$  :  $\mu > 42 \text{ kg/cm}^2$ .

$\bar{Z}$  est la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 36 pièces, associe la charge de rupture moyenne. On assimile tout tirage de 36 pièces à un prélèvement, au hasard et avec remise.

Sous l'hypothèse  $H_0$ ,  $\bar{Z}$  suit la loi normale de moyenne  $\mu = 42 \text{ kg/cm}^2$  et d'écart type :

$$\sigma_1 = \frac{1,5}{\sqrt{36}} = 0,25.$$

1. Déterminer le réel positif  $h$  tel que :

$$P(\bar{Z} \leq h) = 0,95.$$

2. Au seuil  $\alpha = 0,05$ , déterminer la région critique.

3. Énoncer la règle de décision du test.

4. L'entreprise a réalisé un échantillon de 36 pièces et on a relevé une charge moyenne de rupture de 42,8  $\text{kg/cm}^2$ .

Au vu de cet échantillon, au seuil  $\alpha = 0,05$  peut-on accepter ou refuser l'hypothèse  $H_0$  ?

**42** Pour les valeurs numériques, on donnera et utilisera les approximations décimales arrondies à  $10^{-2}$  près.

Dans un centre de renseignements téléphoniques, une étude statistique a été réalisée sur le temps d'attente, exprimé en secondes, subi par la clientèle avant d'amorcer la conversation avec un employé. Les résultats de cette étude conduisent à supposer que ce temps d'attente est une variable aléatoire  $X$  qui suit la loi normale de moyenne 18 et d'écart type 7,2.

Dans le but de diminuer le temps d'attente, une restructuration des services du centre de renseignements téléphoniques est réalisée. À la suite de cette restructuration, une enquête est effectuée sur un échantillon de 100 clients, dont les résultats sont consignés dans le tableau suivant.

| Temps d'attente (en secondes) | Nombre de clients |
|-------------------------------|-------------------|
| [0 ; 5[                       | 10                |
| [5 ; 10[                      | 16                |
| [10 ; 15[                     | 24                |
| [15 ; 20[                     | 24                |
| [20 ; 25[                     | 12                |
| [25 ; 30[                     | 10                |
| [30 ; 35[                     | 4                 |



1. Calculer la moyenne des temps d'attente, pour cet échantillon.
2. Construire un test permettant de décider, au seuil de signification 1 %, si le temps d'attente moyen a été modifié par la restructuration.
3. Utiliser ce test avec l'échantillon précédent et conclure.

### Comparaison de deux moyennes

#### ► Fiche l'Essentiel

**43 C** La société T.D.M. fabrique des appareils en grande série.

À une date  $t_1$ , on procède à l'analyse de la production. Un échantillon ( $E_1$ ) de 100 profilés a donné le relevé statistique suivant.

| Hauteur $x$ (mm) | Nombre de pièces |
|------------------|------------------|
| [11,6 ; 11,7[    | 1                |
| [11,7 ; 11,8[    | 4                |
| [11,8 ; 11,9[    | 9                |
| [11,9 ; 12[      | 38               |
| [12 ; 12,1[      | 33               |
| [12,1 ; 12,2[    | 10               |
| [12,2 ; 12,3[    | 3                |
| [12,3 ; 12,4[    | 2                |

**1. a)** Grâce au tableau précédent, calculer la moyenne  $\bar{x}_1$  et l'écart type  $s_1$  de l'échantillon ( $E_1$ ). Pour les calculs on utilisera les centres des intervalles.

**b)** Donner une estimation ponctuelle  $\widehat{m}_1$  de la moyenne  $\mu_1$  et une estimation ponctuelle  $\widehat{s}_1$  de l'écart type  $\sigma_1$  de la production à la date  $t_1$ .

**2.** On procède à une nouvelle analyse de la production à une date  $t_2$ . Sur un échantillon ( $E_2$ ) de 100 profilés, on a obtenu les résultats suivants :  
moyenne de ( $E_2$ ) = 11,96 mm,  
écart type de ( $E_2$ ) = 0,125 mm.

On se propose ensuite de construire un test d'hypothèse pour observer l'évolution dans la qualité de fabrication des profilés entre les dates  $t_1$  et  $t_2$ .

**a)** On note  $\bar{X}_1$  la variable aléatoire prenant pour valeur la hauteur moyenne des profilés dans des échantillons aléatoires d'effectif 100 prélevés dans la production à la date  $t_1$ .

On note  $\bar{X}_2$  la variable aléatoire prenant pour valeur la hauteur moyenne des profilés dans des échantillons aléatoires d'effectif 100 prélevés dans la production à la date  $t_2$ .

Les échantillons de 100 profilés sont assimilés à des échantillons prélevés avec remise.

Donner une estimation ponctuelle  $\widehat{m}_2$  de la moyenne  $\mu_2$  et une estimation ponctuelle  $\widehat{s}_2$  de l'écart type  $\sigma_2$  de la production à la date  $t_2$ .

**b)** On note  $\bar{Y}$  la variable aléatoire telle que :  
 $\bar{Y} = \bar{X}_1 - \bar{X}_2$ .

On admet que  $\bar{Y}$  suit la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(\mu_2 - \mu_1 ; \frac{\widehat{s}_1^2 + \widehat{s}_2^2}{100}\right).$$

On pose pour hypothèse nulle  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  et pour hypothèse alternative  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ .

Calculer, sous l'hypothèse  $H_0$ , le nombre  $h$  tel que  $P(-h < \bar{Y} < h) = 0,95$ .

Peut-on conclure, au seuil de risque de 5 %, que la différence des moyennes observées entre les dates  $t_1$  et  $t_2$  est significative ?

**44** Dans le service d'ophtalmologie d'un centre hospitalier, on dispose de deux fichiers, concernant un grand nombre de patients. Le fichier 1 contient les fiches de patients atteints d'un glaucome. Le fichier 2 concerne des patients non atteints de glaucome.

On désigne par  $X_1$  la variable aléatoire qui à chaque échantillon aléatoire de 200 fiches prélevées avec remise dans le fichier 1 associe la moyenne des pressions systoliques.

On désigne par  $X_2$  la variable aléatoire qui à chaque échantillon aléatoire de 200 fiches prélevées avec remise dans le fichier 2 associe la moyenne des pressions systoliques.

On admet que  $X_1$  suit la loi normale :

$$\mathcal{N}(\mu_1, 625)$$

et que  $X_2$  suit la loi normale :

$$\mathcal{N}(\mu_2, 400),$$

où  $\mu_1$  et  $\mu_2$  sont les moyennes inconnues des pressions systoliques des patients des fichiers 1 et 2.

On note  $D$  la variable aléatoire telle que :

$$D = \bar{X}_1 - \bar{X}_2.$$

L'hypothèse nulle est  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ .

L'hypothèse alternative est  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ .

Le seuil de signification est fixé à 5%.

On admet que sous l'hypothèse nulle  $H_0$  la variable aléatoire  $D$  suit la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(0; \frac{25^2 + 20^2}{200}\right).$$

1. Sous l'hypothèse nulle  $H_0$  déterminer le nombre réel positif  $h$  tel que :

$$P(-h \leq D \leq h) = 0,95.$$

2. Énoncer la règle de décision du test.

3. On prélève un échantillon aléatoire de 200 fiches dans chacun des fichiers. La moyenne observée sur l'échantillon du fichier 1 est  $\bar{x}_1 = 133$ . Celle observée sur l'échantillon du fichier 2 est  $\bar{x}_1 = 130$ . Peut-on, au seuil de signification de 5 %, accepter l'hypothèse  $H_0$  ?

**45** Pour un groupe de 300 personnes bien portantes, on a dosé le cholestérol et obtenu les résultats résumés dans le tableau suivant :

| Classe de $x_i$ | Effectif $n_i$ |
|-----------------|----------------|
| [80 ; 120[      | 7              |
| [120 ; 160[     | 54             |
| [160 ; 200[     | 110            |
| [200 ; 240[     | 72             |
| [240 ; 280[     | 46             |
| [280 ; 320[     | 8              |
| [320 ; 360[     | 3              |

où  $x_i$  désigne le taux de cholestérol exprimé en cg/L.

1. Calculer des valeurs approchées de la moyenne  $\bar{x}_1$  et de l'écart type  $s_1$  de l'échantillon.

2. Donner une estimation ponctuelle  $\mu_1$  de la moyenne et  $\sigma_1$  de l'écart type du taux de cholestérol chez les gens bien portants de la région considérée.

Les résultats seront donnés à  $10^{-1}$  près.

3. Dans une autre région, un hôpital a obtenu

pour un échantillon de 250 personnes une moyenne  $\bar{x}_2 = 191,2$  et un écart type  $s_2 = 45,2$ .

On suppose que toutes les analyses effectuées sont indépendantes.

On désigne par  $\bar{X}_1$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 300 personnes de la première région, associe la moyenne de l'échantillon et par  $\bar{X}_2$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 250 personnes de la deuxième région, associe la moyenne de l'échantillon.

On suppose que les variables aléatoires  $\bar{X}_1, \bar{X}_2, D = \bar{X}_1 - \bar{X}_2$  suivent les lois normales de moyennes respectives  $\mu_1, \mu_2, \mu_1 - \mu_2$  inconnues et on estime l'écart type de  $D$  par :

$$\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{300} + \frac{\sigma_2^2}{250}}$$

où  $\sigma_1$  et  $\sigma_2$  sont les écart types estimés à partir des échantillons précédents.

On désire construire un test permettant de déterminer si il y a une différence significative entre les moyennes des deux populations au seuil de 5 %.

a) L'hypothèse  $H_0$  est donnée par  $\mu_1 = \mu_2$  ; énoncer l'hypothèse alternative  $H_1$ .

b) Déterminer l'intervalle  $[-a; a]$  tel que, sous l'hypothèse  $H_0$ ,  $P(-a \leq D \leq a) = 0,95$ .

c) Énoncer la règle de décision du test.

d) Utiliser ce test avec les deux échantillons de l'énoncé et conclure.

### Test de comparaison - Comparaison de deux proportions

 **Fiche l'Essentiel**

**46 R** Les nouveaux modèles de téléviseurs que va fabriquer une usine sont de deux types : modèle (1) et modèle (2). Une enquête préalable à la fabrication, réalisée auprès de 400 ménages de la population  $S$  des ménages des « quartiers sud » de la ville  $V$ , indique qu'entre les deux modèles de téléviseurs, 63 % préfèrent le modèle (1). La même enquête, réalisée auprès de 500 ménages de la population  $N$  des ménages des « quartiers nord » de la ville, indique que 67 % préfèrent le modèle (1). On note  $F_S$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de

400 ménages pris au hasard et avec remise dans la population  $S$ , associe la proportion de ménages de cet échantillon qui préfèrent le modèle (1).

On note  $F_N$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 500 ménages pris au hasard et avec remise dans la population  $N$ , associe la proportion de ménages de cet échantillon qui préfèrent le modèle (1).

On suppose que la loi de la variable  $D = F_S - F_N$  est approximativement une loi normale de moyenne  $p_S - p_N$  inconnue et d'écart type 0,032 ( $p_S$  et  $p_N$  étant les pourcentages de préférence dans les populations  $S$  et  $N$ ).

On se propose de construire un test bilatéral permettant de décider s'il y a une différence significative, au seuil de 5 %, entre les pourcentages issus des deux échantillons de l'enquête préalable.

### 1. Construction du test bilatéral

a) L'hypothèse  $H_0$  est donnée par  $p_S = p_N$ ; énoncer l'hypothèse alternative  $H_1$ .

b) Déterminer l'intervalle  $[-a; a]$  tel que, sous l'hypothèse  $H_0$ :  $P(-a \leq D \leq a) = 0,95$ .

c) Énoncer la règle de décision du test.

### 2. Utilisation du test

Utiliser ce test avec les deux échantillons de l'énoncé et conclure.

**47** Une entreprise fabrique des appareils de mesures qui doivent satisfaire à un cahier des charges.

L'entreprise met en place un nouveau dispositif censé améliorer la fiabilité des appareils produits. Deux chaînes de fabrication sont mises en service : la chaîne n° 1, sans nouveau dispositif et la chaîne n° 2 avec le nouveau dispositif. Afin de tester l'hypothèse selon laquelle le nouveau dispositif améliore de manière significative la fiabilité des appareils produits, on a prélevé de manière aléatoire 200 appareils à la sortie de chacune des deux chaînes de fabrication.

Un pourcentage  $p_1$  (resp.  $p_2$ ) d'appareils issus de la chaîne n° 1 (resp. n° 2) ont fonctionné parfaitement pendant les 3 premiers mois.

1. a) Expliquer pourquoi on met en place un test unilatéral.

b) On prend pour hypothèse nulle  $H_0$ :  $p_1 = p_2$ . Préciser l'hypothèse  $H_1$  alternative qui va être opposée à l'hypothèse  $H_0$ .

On note  $F_1$  (resp.  $F_2$ ) la variable aléatoire qui à chaque échantillon de taille 200 provenant de la chaîne n° 1 (resp. n° 2) associe la fréquence  $f_1$  (resp.  $f_2$ ) d'appareils ayant parfaitement fonctionné pendant 3 mois.

Sur les deux échantillons prélevés, on a obtenu des valeurs observées qui sont :

$$f_1 = 87 \% \text{ et } f_2 = 93 \%.$$

On note  $D = F_2 - F_1$ .

Sous l'hypothèse nulle, les deux chaînes sont censées produire le même pourcentage  $p$  d'appareils conformes et la loi suivie par  $D$  (celle que l'on adopte) est la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(0; \frac{p(1-p)}{200} + \frac{p(1-p)}{200}\right).$$

On prend  $p = 0,9$  car  $p = \frac{p_1 + p_2}{2}$ .

2. Préciser les paramètres de la loi suivie par  $D$ .

3. Si  $\alpha$  est le seuil de risque, on désigne par  $h_\alpha$  le réel positif tel que :  $P(D \leq h_\alpha) = 1 - \alpha$ .

a) On suppose dans cette question que  $\alpha = 0,01$ . Déterminer la valeur arrondie au centième  $h_\alpha$ .

Énoncer la règle de décision du test.

Conclure quant à l'efficacité présumée du nouveau dispositif au seuil de risque 0,01.

b) On suppose dans cette question que  $\alpha = 0,05$ . Déterminer  $h_\alpha$ .

Énoncer la règle de décision du test.

Conclure quant à l'efficacité présumée du nouveau dispositif au seuil de risque 0,05.

ÊTES-VOUS  
CAPABLE DE ...

### ... Estimer une moyenne et un écart type ?

On a interrogé 90 clients d'un hypermarché sur le montant de leurs achats. On a obtenu les résultats suivants.

| Montant des achats (en €) | [0 ; 20[ | [20 ; 40[ | [40 ; 60[ |
|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| Nombre de clients         | 7        | 13        | 35        |

  

| Montant des achats (en €) | [60 ; 80[ | [80 ; 100[ | [100 ; 120[ |
|---------------------------|-----------|------------|-------------|
| Nombre de clients         | 22        | 9          | 4           |

Les résultats seront arrondis à  $10^{-2}$  près.

1. Une bonne estimation de la moyenne des achats de l'ensemble des clients de cet hypermarché est :

- a) 60 €      b) 55,6 €      c) 55,56 €

2. Une bonne estimation de l'écart type des achats de l'ensemble des clients de l'hypermarché est :

- a) 23,99      b) 23,86      c) 24

► **Fiche l'Essentiel**

► Réponse p. 294

### ... Déterminer la loi d'échantillonnage ?

Une vérification effectuée sur des composants électroniques donne en moyenne 5 % de composants défectueux. On prélève avec remise un échantillon de 400 composants. On note  $X$  le nombre de composants défectueux dans l'échantillon et  $F$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 400 composants, associe le pourcentage de composants défectueux.

1.  $X$  suit la loi binomiale :

- a)  $\mathcal{B}(400 ; 5)$       b)  $\mathcal{B}(400 ; 0,05)$

2. On peut approcher cette loi par la loi normale :

- a)  $\mathcal{N}(20 ; 0,05)$       b)  $\mathcal{N}(20 ; 19)$

3. La loi suivie par  $F$  est la loi normale :

- a)  $\mathcal{N}(0,05 ; 0,218)$       b)  $\mathcal{N}(0,05 ; 0,0001)$

► **Fiche l'Essentiel**

► Réponse p. 295

### ... Estimer une moyenne ou une fréquence par un intervalle de confiance ?

1. Sur un échantillon de 100 clients d'un hypermarché, on obtient une moyenne d'achat de 65 € avec un écart type de 5,1 €. On admet que l'écart type de cet échantillon est une bonne approximation de l'écart type de la population. Un intervalle de confiance de la moyenne des achats  $m$  avec un coefficient de confiance de 95 % est :

- a) [59,9 ; 70,1]      b) [64 ; 66]      c) [64,49 ; 65,51]

2. Dans une enquête d'opinion sur 626 personnes, 45 % des personnes interrogées se sont déclarées satisfaites d'un produit.

Un intervalle de confiance du pourcentage de personnes satisfaites du produit dans la population avec le coefficient de confiance 90 % est :

- a) [0,43 ; 0,47]      b) [0,41 ; 0,49]

► **Fiches méthodes 36 et 37**

► Réponses p. 295

### ... Construire et utiliser un test d'hypothèse ?

1. On prélève dans la production d'une machine un échantillon de 100 pièces. La moyenne des longueurs des pièces de cet échantillon est : 100,03.

La machine est réglée pour une longueur de 100 cm et on considère que l'écart type de la production reste égal à 0,12 cm. Peut-on dire au risque de 5 % que la machine est bien réglée ?

- a) Oui      b) Non

► **Fiche méthode 40**

► Réponse p. 295

# Problèmes

● = facile    ●● = ça se corse    ●●● = difficile

 = signale un problème d'après un sujet de BTS

**48 C** ●●● 

Les trois questions sont indépendantes.

Une entreprise de matériel pour l'industrie produit des modules constitués de deux types de pièces :  $P_1$  et  $P_2$ .

**1.** On note  $A$  l'événement : « Une pièce  $P_1$  choisie au hasard dans la production des pièces  $P_1$  est défectueuse ».

On note de même  $B$  l'événement : « Une pièce  $P_2$  choisie au hasard dans la production des pièces  $P_2$  est défectueuse ».

On admet que les probabilités des deux événements  $A$  et  $B$  sont  $P(A) = 0,03$  et  $P(B) = 0,07$  et on suppose que ces deux événements sont indépendants.

Un module étant choisi au hasard dans la production, calculer, à  $10^{-4}$  près, la probabilité de chacun des événements suivants :

$E_1$  : « Les deux pièces du module sont défectueuses » ;

$E_2$  : « Au moins une des deux pièces du module est défectueuse » ;

$E_3$  : « Aucune des deux pièces constituant le module n'est défectueuse ».

**2.** Dans un important stock de ces modules, on prélève au hasard 10 modules pour vérification. Le stock est assez important pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 10 modules.

On considère la variable aléatoire  $X$  qui, à tout prélèvement de 10 modules, associe le nombre de modules réalisant l'événement  $E_3$  défini à la question **1**. On suppose que la probabilité de l'événement  $E_3$  est 0,902.

**a)** Expliquer pourquoi  $X$  suit une loi binomiale ; déterminer les paramètres de cette loi.

**b)** Calculer, à  $10^{-3}$  près, la probabilité que, dans un tel prélèvement, 9 modules au moins réalisent l'événement  $E_3$ .

**3.** Dans cette question, on s'intéresse au diamètre des pièces  $P_2$ .

Soit  $\bar{X}$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 60 pièces prélevées au hasard et avec remise dans la production de la journée considérée, associe la moyenne des diamètres des pièces de cet échantillon.

On suppose que  $\bar{X}$  suit la loi normale de moyenne

inconnue  $\mu$  et d'écart type  $\frac{\sigma}{\sqrt{60}}$  avec  $\sigma = 0,084$ .

On mesure le diamètre, exprimé en centimètres, de chacune des 60 pièces  $P_2$  d'un échantillon choisi au hasard et avec remise dans la production d'une journée.

On constate que la valeur approchée arrondie à  $10^{-3}$  près de la moyenne  $\bar{x}$  de cet échantillon est  $\bar{x} = 4,012$ .

**a)** À partir des informations portant sur cet échantillon, donner une estimation ponctuelle, à  $10^{-3}$  près, de la moyenne  $\mu$  des diamètres des pièces  $P_2$  produites pendant cette journée.

**b)** Déterminer un intervalle de confiance centré en  $\bar{x}$  de la moyenne  $\mu$  des diamètres des pièces  $P_2$  produites pendant la journée considérée, avec le coefficient de confiance 95 %.

**c)** On considère l'affirmation suivante : « la moyenne  $\mu$  est obligatoirement entre 3,991 et 4,033 ».

Peut-on déduire de ce qui précède qu'elle est vraie ?



**49 R** ●●● **BTS**

Dans cet exercice, on donnera, pour chaque résultat demandé, l'approximation décimale arrondie à  $10^{-2}$  près.

Une entreprise fabrique, en grande quantité, des composants électroniques d'un certain type  $T$ . L'objectif de cet exercice est d'étudier la durée de vie de ces composants en utilisation normale. Pour cela, on prélève au hasard dans la production, un échantillon de 125 composants ; on les met sous tension sur un banc d'essai étalonné provoquant leur vieillissement accéléré. Les résultats, traduits en heures d'utilisation normale, sont consignés dans le tableau suivant.

| Durée de vie<br>(en milliers d'heures) | Effectifs |
|----------------------------------------|-----------|
| [50 ; 60[                              | 4         |
| [60 ; 70[                              | 8         |
| [70 ; 80[                              | 13        |
| [80 ; 90[                              | 16        |
| [90 ; 100[                             | 20        |
| [100 ; 110[                            | 26        |
| [110 ; 120[                            | 18        |
| [120 ; 130[                            | 11        |
| [130 ; 140[                            | 7         |
| [140 ; 150[                            | 2         |

1. a) Construire l'histogramme de cette série statistique.

b) Calculer une valeur approchée de la moyenne et de l'écart type de cette série. Du fait de l'erreur de méthode engendrée par le regroupement en classes, on donnera les valeurs approchées à l'unité près.

2. On suppose que la variable aléatoire  $X$  mesurant la durée de vie en milliers d'heures suit une loi normale de moyenne  $\mu$  et d'écart type  $\sigma$ .

a) Donner une estimation ponctuelle de  $\mu$  et de  $\sigma$ .

b) On considère que la variable aléatoire  $X$  suit une loi normale de moyenne 99 et d'écart type 20,9.

Calculer les probabilités des événements suivants :

- $80 \leq X \leq 110$  ;
- $X \leq 120$ .

3. On suppose toujours que la durée de vie suit une loi normale de moyenne  $\mu$  et d'écart type  $\sigma$ . Soit  $Z$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de taille  $n$ , prélevé au hasard dans la population totale, associe la moyenne des durées de vie des composants de l'échantillon. On sait que  $Z$  suit la loi normale de moyenne  $\mu$  et d'écart type

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (\text{dans la suite, on supposera que } \sigma = 21).$$

a) En utilisant l'échantillon précédent ( $n = 125$ ), donner une estimation par intervalle de confiance de la moyenne de la population :

- avec un coefficient de confiance de 90 % ;
- avec un coefficient de confiance de 99 %.

Peut-on en déduire que la moyenne  $\mu$  est obligatoirement comprise entre 94 et 104 ?

b) Déterminer quelle devrait être la taille minimale de l'échantillon à étudier, pour que l'amplitude de l'intervalle de confiance de la moyenne soit inférieure ou égale à 4, au seuil de 1 %.

**50** ●●● **BTS**

Les trois questions de cet exercice sont indépendantes.

Dans un groupe d'assurances, on s'intéresse aux sinistres susceptibles de survenir, une année donnée, aux véhicules de la flotte d'une importante entreprise de maintenance de chauffage collectif. Dans cet exercice, sauf mention contraire, les résultats approchés sont à arrondir à  $10^{-3}$ .

**1. Étude du nombre de sinistres dans une équipe de 15 conducteurs**

On note  $E$  l'événement : « Un conducteur tiré au hasard dans l'ensemble des conducteurs de l'entreprise n'a pas de sinistre pendant l'année considérée ». On suppose que la probabilité de l'événement  $E$  est 0,6.

On tire au hasard 15 conducteurs dans l'effectif des conducteurs de l'entreprise. Cet effectif est assez important pour que l'on puisse assimiler ce

prélèvement à un tirage avec remise de 15 conducteurs.

On considère la variable aléatoire  $Y$  qui, à tout prélèvement de 15 conducteurs, associe le nombre de conducteurs n'ayant pas de sinistre pendant l'année considérée.

a) Justifier que la variable aléatoire  $Y$  suit une loi binomiale et déterminer ses paramètres.

b) Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, 10 conducteurs n'aient pas de sinistre pendant l'année considérée.

## 2. Étude du coût des sinistres

Dans ce qui suit, on s'intéresse au coût d'une certaine catégorie de sinistres survenus dans l'entreprise pendant l'année considérée.

On considère la variable aléatoire  $C$  qui, à chaque sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de cette catégorie, associe son coût en euros. On suppose que  $C$  suit la loi normale de moyenne 1 200 et d'écart type 200.

Calculer la probabilité qu'un sinistre tiré au hasard parmi les sinistres de ce type coûte entre 1 000 euros et 1 500 euros.

3. On considère un échantillon de 100 véhicules prélevés au hasard dans le parc de véhicules mis en service depuis 6 mois. Ce parc contient suffisamment de véhicules pour qu'on puisse assimiler ce tirage à un tirage avec remise. On constate que 91 véhicules de cet échantillon n'ont pas eu de sinistre.

a) Donner une estimation ponctuelle du pourcentage  $p$  de véhicules de ce parc qui n'ont pas eu de sinistre 6 mois après leur mise en service.

b) Soit  $F$  la variable aléatoire qui à tout échantillon de 100 véhicules prélevés au hasard et avec remise dans ce parc, associe le pourcentage de véhicules qui n'ont pas eu de sinistre 6 mois après leur mise en service.

On suppose que  $F$  suit la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(p; \frac{p(1-p)}{100}\right),$$

où  $p$  est le pourcentage inconnu de véhicules du parc qui n'ont pas eu de sinistre 6 mois après leur mise en service.

Déterminer un intervalle de confiance du pourcentage  $p$  avec le coefficient de confiance 95 %.

c) On considère l'affirmation suivante : « le pourcentage  $p$  est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question b) ». Est-elle vraie ? On ne demande pas de justification.

51



Les quatre parties peuvent être traitées indépendamment les unes des autres.

Une entreprise produit en série des axes de moteurs électriques. Cette entreprise possède trois machines, que l'on appellera  $E$ ,  $F$  et  $G$ . Chaque axe est produit par l'un de ces trois machines.

### Première partie

Les machines  $E$ ,  $F$  et  $G$  produisent respectivement 25 %, 35 % et 40 % de la production totale.

On constate, un jour donné de production, que les machines  $E$ ,  $F$  et  $G$  produisent respectivement 1,5 %, 2,5 % et 3 % d'axes défectueux.

Montrer que la probabilité de prélever au hasard un axe défectueux dans la production totale de l'entreprise de ce jour est de 0,0245.

### Deuxième partie

Dans cette partie, on s'intéresse aux axes de moteurs électriques produits par la machine  $E$ .

La machine  $E$  se dérégulant au cours du temps, on décide de noter chaque jour le pourcentage des axes défectueux produits. On obtient alors le tableau suivant.

| Jours $x_i$                          | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pourcentages d'axes défectueux $y_i$ | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 2,9 |

1. Donner une équation de la droite de régression de  $y$  en  $x$  par la méthode des moindres carrés (les résultats seront arrondis à  $10^{-3}$ ).

2. En admettant que l'évolution du pourcentage d'axes défectueux constatée pendant huit jours se poursuive les jours suivants, quel est le pourcentage prévisible, arrondi à 0,1 %, d'axes défectueux produits le onzième jour par la machine  $E$  ?

### Troisième partie

Dans cette partie, on s'intéresse aux axes de moteurs électriques produits par la machine  $E$ .

La machine  $F$  produit 2,5 % d'axes défectueux. On prélève au hasard, dans la production de la machine  $F$ , un lot de 50 axes. La production est suffisamment importante pour que ce prélèvement soit assimilé à un tirage avec remise. On note  $Y$  la variable aléatoire qui, à chaque prélèvement de 50 axes de moteurs électriques, associe le nombre d'axes défectueux.

1. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire  $Y$ . Justifier la réponse.
2. Calculer la probabilité que le lot contienne deux axes défectueux (le résultat sera arrondi à  $10^{-3}$ ).

### Quatrième partie

Dans cette partie, on s'intéresse aux axes de moteurs électriques produits par la machine  $G$ .

La machine  $G$  est bien réglée si, dans la production d'une journée, la moyenne des longueurs des axes est de 350 millimètres.

Pour vérifier le réglage de la machine  $G$  on construit un test d'hypothèse bilatéral au risque de 5 %.

1. a) Quelle est l'hypothèse nulle  $H_0$  ? Quelle est l'hypothèse alternative  $H_1$  ?  
b) On note  $\bar{X}$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 100 axes prélevés dans la production de la machine  $G$  associe la moyenne des longueurs de ces axes. La production de la machine  $G$  est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On suppose que, sous l'hypothèse nulle  $H_0$ , la variable aléatoire  $\bar{X}$  suit la loi normale de moyenne 350 et d'écart type 0,5.  
Déterminer la région critique au seuil de 5 %.  
c) Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

2. On prélève un échantillon aléatoire de 100 axes et on constate que la moyenne des longueurs des axes de cet échantillon est de 349. Peut-on au risque de 5 %, conclure que la machine  $G$  est bien réglée ?

52



Une machine fabrique en grande série des tuyaux. La longueur  $L$  d'un tuyau, exprimée en millimètre, est une variable aléatoire suivant une loi normale d'écart type constant, égal à 25, et dont la moyenne  $m$  peut être modifiée par un réglage de la machine. Un tuyau est défectueux si la longueur est inférieure ou égale à 959.

Dans tout le problème, les probabilités demandées seront écrites avec au plus trois chiffres après la virgule.

### Première partie

On a réglé la machine pour que  $m = 1\,000$ .

1. Quelle est la probabilité pour qu'un tuyau, pris au hasard, soit défectueux ?
2. Dans la suite de cette question, on prend 0,05 comme valeur de cette probabilité. On effectue un contrôle en prélevant périodiquement un lot de 100 tuyaux, extraits de la production au hasard, et on appelle  $X$  la variable aléatoire qui, à chaque lot associe le nombre de tuyaux défectueux.  
a) Quelle est la loi de probabilité suivie par  $X$  ? En préciser les paramètres.  
b) Calculer la probabilité pour que  $X$  prenne la valeur 4.

### Deuxième partie

On admet que l'on peut approcher la loi de  $X$  par une loi de Poisson.

1. Quelle doit être la valeur du paramètre de cette loi de Poisson ?
2. Déterminer selon cette loi :  
a) la probabilité pour que 4 tuyaux, parmi les 100, soient défectueux ;  
b) la probabilité pour que 6 tuyaux au plus, parmi les 100, soient défectueux.

### Troisième partie

On décide de tester la réalité du réglage de la machine à  $m = 1\,000$ .

On appelle  $I$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 tuyaux prélevés au hasard, associe la moyenne des longueurs des 100 tuyaux.

1. Quelle est la loi suivie par la variable  $I$  ?
2. Construire un test permettant de décider si, au seuil de 5 %, le réglage est correct (on décrira l'hypothèse nulle  $H_0$  et l'hypothèse alternative  $H_1$ ).
3. Utiliser ce test, sachant qu'un échantillon, effectivement prélevé, a donné une longueur moyenne de 1 006.

### 53 R ●●● BTS

Les deux questions de cet exercice sont indépendantes.

Une entreprise conditionne et commercialise du sel fin fluoré en sachets portant les mentions « Poids net 1 kg » et « Fluorure de potassium 250 mg/kg ».

1. Une machine met le sel en sachets. Elle peut être réglée au moyen d'un dispositif gradué en grammes : lorsque la machine est réglée sur la valeur  $m$ , le poids moyen des sacs remplis est  $m$ . La variable aléatoire  $M$ , mesurant le poids en grammes d'un sachet, suit alors une loi normale de moyenne  $m$  et d'écart type 8.

a) Calculer la probabilité de l'événement «  $M \leq 1\,000$  » pour chacun des réglages suivants :

- $m = 1\,000$  ;
- $m = 992$  ;
- $m = 1\,008$ .

b) La machine est réglée sur la valeur 1 000.

Calculer la probabilité de l'événement :

«  $992 \leq M \leq 1\,008$  » (on exprimera le résultat sous forme d'un pourcentage).

c) On veut que la probabilité de l'événement «  $M \geq 1\,000$  » soit de 96 %. Sur quelle valeur faut-il régler le dispositif ?

2. Une association de consommateurs décide de contrôler la teneur en fluorure de potassium de ce sel fin fluoré, dont la valeur annoncée sur chaque paquet est 250 mg/kg.

On prélève au hasard un échantillon de 100 sachets dans la production, afin de l'adresser à un laboratoire. Les résultats, en mg/kg, obtenus pour la moyenne  $\bar{x}$  et pour l'écart type  $\sigma$ , sont :  $\bar{x} = 253,9$  et  $\sigma = 21,9$ .

On désigne par  $\mu$  la moyenne et par  $s$  l'écart type en mg/kg des teneurs en fluorure de potassium,

de la production totale des sachets de sel.

a) À partir des résultats obtenus par le laboratoire, donner une estimation ponctuelle de  $\mu$  et de  $s$ .

b) Soit  $F$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de taille 100 prélevé au hasard dans la production totale, associe sa teneur moyenne en fluorure de potassium. On admet que  $F$  suit la loi normale de moyenne  $\mu$  et d'écart type 2,2.

Construire un test bilatéral permettant d'accepter ou de refuser, au seuil de signification 5 %, l'hypothèse selon laquelle la teneur en fluorure de potassium des sachets de la production est, en moyenne, de 250 mg/kg.

Pour répondre à cette question :

- choisir une hypothèse nulle  $H_0$  et une hypothèse alternative  $H_1$  ;
- déterminer la région critique au seuil de signification de 5 % ;
- énoncer la règle de décision ;
- utiliser le test avec l'échantillon.

### 54 C ●●● BTS

Un grossiste en fournitures de bureau revend un ruban adhésif transparent répondant à deux critères :

- pouvoir être repositionné au moins une fois sans arracher le support, noté  $C_1$  ;
- ne pas jaunir le papier sur lequel il est posé, noté  $C_2$ .

Les réponses des trois parties sont indépendantes. Les résultats numériques seront arrondis à  $10^{-3}$ .

#### Première partie

Ce grossiste a trois fournisseurs : Rubatop, ADZif et S.A. Col. Il commande 27 % des rubans adhésifs transparents chez Rubatop, 33 % chez ADZif et 40 % chez S.A. Col. Le pourcentage de rubans qui ne répondent pas au critère  $C_1$  est 2,9 % chez Rubatop, 3,1 % chez ADZif et 4,2 % chez S.A. Col. Ensuite, les rubans sont répartis dans le rayon sans tenir compte du fournisseur.

1. Un client prend au hasard un ruban adhésif dans le rayon. Montrer que la probabilité d'obtenir un ruban ne répondant pas au critère  $C_1$  est 0,035 à  $10^{-3}$  près.



2. Le chef de rayon, après réclamation d'un client, a en main un ruban adhésif ne répondant pas au critère  $C_1$ . Quelle est la probabilité que ce ruban vienne de chez ADZif ?

### Deuxième partie

La probabilité qu'un ruban adhésif jaunisse le papier est de 0,008. Un client achète 500 rubans adhésifs. On assimilera le choix de ces 500 rubans à un tirage aléatoire avec remise.

On s'intéresse à la variable aléatoire  $X$  qui compte, dans ce lot de 500 rubans adhésifs, le nombre de ceux qui jaunissent le papier.

1. Justifier que  $X$  suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Quelle est la probabilité qu'au moins un de ces 500 rubans adhésifs jaunisse le papier ?

### Troisième partie

Après leur utilisation, le client s'aperçoit que six rubans adhésifs sur les 500 jaunissent le papier. Il décide donc de demander au grossiste de vérifier si le lot est compatible avec son affirmation d'avoir dans son stock 0,8 % des rubans ne satisfaisant pas au critère  $C_2$ .

Pour étudier cette réclamation, le grossiste construit un test unilatéral.

1. Quelle est l'hypothèse  $H_0$  ? Quelle est l'hypothèse  $H_1$  ?
2. On désigne par  $F$  la variable qui, à tout lot de 500 rubans adhésifs prélevés au hasard avec remise, associe la fréquence de rubans qui jaunissent le papier. On suppose, sous l'hypothèse nulle, que  $F$  suit la loi normale de moyenne 0,008 et d'écart type :

$$\sqrt{\frac{0,008(1 - 0,008)}{500}}$$

- a) Déterminer le nombre  $a$  tel que :  $P(F < 0,008 + a) = 0,95$ .
- b) Énoncer la règle de décision du test.
3. Au risque de 5 % et suite à la requête de son client sur l'échantillon de 500 rubans qu'il a acheté, le grossiste doit-il remettre en cause son affirmation ?

55 R ●●● BTS

Une entreprise spécialisée produit des boules de forme sphérique en grande série.

Le responsable de la qualité cherche à analyser la production. Il mesure pour cela le diamètre des boules d'un échantillon  $E$  de 50 pièces et obtient les résultats suivants.

|                  |      |      |      |      |    |
|------------------|------|------|------|------|----|
| Diamètre (mm)    | 72,6 | 72,7 | 72,8 | 72,9 | 73 |
| Nombre de boules | 3    | 5    | 7    | 8    | 10 |

|                  |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| Diamètre (mm)    | 73,1 | 73,2 | 73,3 | 73,4 |
| Nombre de boules | 9    | 4    | 3    | 1    |

Une boule est dite conforme si son diamètre  $d$ , mesuré en millimètres, vérifie :  $72,7 \leq d < 73,3$ .

1. a) Quel est, pour l'échantillon  $E$ , le pourcentage de boules non conformes ?
- b) Déterminer la moyenne et l'écart type de cet échantillon.

Les résultats seront arrondis au centième.

2. On admet dans cette question que la probabilité qu'une boule ne soit pas conforme est  $p = 0,12$ .

L'entreprise livre des lots de 50 boules à des clients. On assimile le choix de chaque boule d'un lot à un tirage au hasard et avec remise. On désigne par  $X$  la variable aléatoire mesurant le nombre de boules non conformes d'un lot.

- a) Préciser et justifier la loi de probabilité suivie par  $X$ .
- b) On approche la loi de probabilité de  $X$  par une loi de Poisson.

- Quel est le paramètre de cette loi ?
- Déterminer la probabilité qu'il y ait plus de cinq boules non conformes dans un lot. La réponse sera arrondie au centième.

3. L'étude statistique de la production permet d'admettre que la variable aléatoire  $D$ , qui mesure le diamètre d'une boule, suit une loi normale de paramètres  $m$  et  $\sigma$ . Les résultats seront arrondis au millième. On choisit au hasard une boule produite.

- a) On suppose que  $m = 73$  et  $\sigma = 0,2$ . Calculer la probabilité que la boule soit conforme, c'est-à-dire  $P(72,7 \leq D < 73,3)$ .



b) Sachant que  $m = 73$ , quelle valeur devait prendre  $\sigma$  pour que la probabilité d'obtenir une boule non conforme soit 0,1 ?

4. La moyenne obtenue sur l'échantillon  $E$  amène à se poser la question : le diamètre moyen  $m$  des boules fabriquées est-il strictement inférieur à 73 mm ?

Pour cela, on construit un test d'hypothèse au risque de 5 %.

On choisit pour hypothèse nulle  $H_0 : m = 73$  et pour hypothèse alternative  $H_1 : m < 73$ .

On admet que la variable aléatoire  $\bar{D}$ , qui mesure le diamètre moyen sur un échantillon de 50 boules prélevées au hasard et avec remise, suit une loi normale de moyenne 73 et d'écart type  $\frac{0,2}{\sqrt{50}}$ .

a) Calculer le nombre réel  $a$  tel que :

$$p(\bar{D} \geq 73 - a) = 0,95.$$

b) Énoncer la règle de décision du test.

c) Au risque de 5 % et au vu de l'échantillon  $E$ , que peut-on conclure ?

## 56 R ●● BTS

Les deux parties peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre.

Un groupe industriel possède deux filiales MAT et MATIC qui produisent des petits moteurs destinés au montage de jouets.

### Première partie

La variable aléatoire  $X$  qui, à chaque moteur tiré au hasard dans la production, associe sa durée de vie exprimée en heures suit la loi normale de moyenne 400 et d'écart type 40.

1. Un moteur est déclaré non commercialisable si sa durée de vie est inférieure à 318 heures. Calculer, à  $10^{-4}$  près, la probabilité  $p$  qu'un moteur prélevé au hasard dans la production ne soit pas commercialisable.

2. On admet que  $p = 0,02$ . Soit  $Y$  la variable aléatoire qui, à tout lot de 50 moteurs, associe le nombre de moteurs non commercialisables. La production est assez importante pour qu'on puisse assimiler le prélèvement de 50 moteurs à

un prélèvement aléatoire avec remise.

a) Quelle est la loi suivie par  $Y$  ? Justifier la réponse et donner ses paramètres. Calculer à  $10^{-3}$  près, la probabilité de l'événement : « Il y a exactement deux moteurs non commercialisables ».

b) On admet que la loi précédente peut être approchée par une loi de Poisson. Préciser son paramètre. Calculer à  $10^{-3}$  près, la probabilité de l'événement : « Il y a au plus trois moteurs non commercialisables ».

### Deuxième partie

La filiale MAT prélève un échantillon de taille 100 sur la production d'un jour et mesure la durée de vie, en heures, des moteurs. Les résultats obtenus sont les suivants.

|                     |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Durée de vie (en h) | [300 ; 340[ | [340 ; 380[ | [380 ; 420[ |
| Effectif            | 7           | 21          | 48          |

|                     |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| Durée de vie (en h) | [420 ; 460[ | [460 ; 500[ |
| Effectif            | 16          | 8           |

1. En faisant l'hypothèse que les valeurs mesurées sont celles du centre de classe, calculer, à  $10^{-2}$  près, la moyenne  $m_1$  et l'écart type  $\sigma_1$  de cette série statistique.

La filiale MATIC, dans des conditions similaires, contrôle un échantillon de taille 100 et obtient pour résultats  $m_2 = 406,8$  et  $\sigma_2 = 40,5$ .

2. On désigne  $\bar{X}_1$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 moteurs prélevés au hasard par la filiale MAT, associe sa moyenne et par  $\bar{X}_2$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 moteurs prélevés au hasard par la filiale MATIC, associe sa moyenne.

Tous les échantillons considérés sont assimilés à des échantillons prélevés avec remise.

On suppose que les variables aléatoires  $\bar{X}_1$ ,  $\bar{X}_2$ ,  $D = \bar{X}_1 - \bar{X}_2$  suivent des lois normales de moyennes respectives  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_1 - M_2$  inconnues et on estime l'écart type de  $D$  par :

$$\sigma_D = \sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{100}}.$$

(On prendra comme valeur approchée à  $10^{-1}$  près de  $\sigma_1$  la valeur 39,4).

On décide de construire un test bilatéral permettant de savoir s'il existe une différence significative au seuil de 5 % entre les durées de vie des moteurs fabriqués par les filiales MAT et MATIC.

On choisit pour hypothèse  $H_0 : M_1 = M_2$ , et pour hypothèse alternative  $H_1 : M_1 \neq M_2$ .

a) Sous l'hypothèse  $H_0$ ,  $D$  suit la loi normale  $\mathcal{N}(0 ; \sigma_D)$ . Déterminer l'intervalle  $[-h ; +h]$  tel que  $P(-h \leq D \leq h) = 0,95$ .

b) Énoncer la règle de décision du test.

c) Utiliser ce test avec les deux échantillons de l'énoncé et conclure.

57



Toutes les valeurs numériques seront arrondies à  $10^{-2}$  près.

### Première partie

Soit  $T$  une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée réduite. Sa fonction de répartition est notée  $\Pi$ .

Soit  $t_{\frac{\alpha}{2}}$  un nombre strictement positif. Montrer que :

$$P\left(-t_{\frac{\alpha}{2}} < T < +t_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha \text{ équivaut à}$$

$$\Pi\left(t_{\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \frac{\alpha}{2}.$$

Déterminer  $t_{\frac{\alpha}{2}}$  pour  $\alpha = 0,05$  et  $\alpha = 0,02$ .

Dans un laboratoire de contrôle, on mesure la masse de l'extrait sec d'une résine acrylique.

### Deuxième partie

Dans cette partie, la mesure est faite à 105 °C.

On admet qu'une mesure à 105 °C est la réalisation d'une variable aléatoire  $X$  qui suit une loi normale de paramètres  $m_1$  et  $\sigma_1$ . On réalise 50 mesures qui constituent un échantillon non exhaustif de taille 50, extrait de la population de mesures à 105 °C.

1. On a obtenu (en grammes) sur cet échantillon une moyenne  $\bar{x}_1 = 14,62$  et un écart type  $s_1 = 0,62$ .

Déterminer à partir de ces résultats une estimation ponctuelle  $\hat{m}_1$  et  $\hat{s}_1$  de la moyenne  $m_1$  et de l'écart type  $\sigma_1$  de la variable aléatoire  $X$ .

2. On admet que la variable aléatoire  $\bar{X}$  qui à tout échantillon de 50 mesures associe la moyenne de ces mesures à 105 °C suit une loi normale

$$\mathcal{N}\left(m_1 ; \frac{\hat{s}_1^2}{50}\right) \text{ de paramètres } m_1 \text{ et } \frac{\hat{s}_1}{\sqrt{50}}.$$

Déterminer un intervalle de confiance, au niveau de confiance 95 %, de la moyenne  $m_1$  des mesures à 105 °C de l'extrait sec.

### Troisième partie

Le laboratoire de contrôle décide de refaire 50 mesures de l'extrait sec, mais cette fois à 145 °C.

On admet, comme dans la deuxième partie, qu'une mesure à 145 °C est la réalisation d'une variable aléatoire  $Y$  qui suit une loi normale de paramètres  $m_2$  et  $\sigma_2$ .

Sur ce nouvel échantillon, on a trouvé (en grammes) une moyenne  $\bar{y}_2 = 13,56$  et un écart type  $s_2 = 0,55$ .

1. Déterminer à partir de ces résultats une estimation ponctuelle  $\hat{m}_2$  et  $\hat{s}_2$  de la moyenne  $m_2$  et de l'écart type  $\sigma_2$  de la variable aléatoire  $Y$ .

2. On admet que la variable aléatoire  $\bar{Y}$  qui à tout échantillon de 50 mesures associe la moyenne de ces mesures à 145 °C suit une loi normale

$$\mathcal{N}\left(m_2 ; \frac{\hat{s}_2^2}{50}\right) \text{ de paramètres } m_2 \text{ et } \frac{\hat{s}_2}{\sqrt{50}}.$$

On admet aussi que les variables aléatoires  $\bar{X}$  et  $\bar{Y}$  sont indépendantes, que les écarts types  $\sigma_1$  et  $\sigma_2$  sont respectivement égaux à  $\hat{s}_1$  et  $\hat{s}_2$  et que la différence  $D = \bar{X} - \bar{Y}$  suit une loi normale d'espérance mathématique  $E(D)$  et d'écart type  $\sigma(D)$  avec :

$$E(D) = m_1 - m_2 \text{ et } \sigma(D) = \sqrt{\frac{\hat{s}_1^2 + \hat{s}_2^2}{50}}.$$

On se propose de comparer les moyennes  $m_1$  et  $m_2$  des mesures de l'extrait sec à 105 °C et à 145 °C à l'aide d'un test bilatéral de comparaison des moyennes.

Toutes les valeurs numériques seront arrondies à  $10^{-2}$  près.

3. a) Donner l'hypothèse nulle  $H_0$  et l'hypothèse alternative  $H_1$ .

b) En utilisant la première partie, déterminer les deux valeurs critiques, bornes de l'intervalle qui permet de décider si les deux moyennes de la mesure de l'extrait sec sont égales au risque de 2 %.

c) Énoncer la règle de décision du test.

d) Mettre en œuvre ce test à partir des résultats obtenus sur les deux échantillons. Que concluez-vous ?

58



Les quatre parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à  $10^{-2}$ .

#### Partie A. Loi de Poisson

On désigne par  $X$  la variable aléatoire qui, à tout intervalle de temps d'une durée de 30 secondes, associe le nombre de skieurs se présentant à une remontée mécanique, entre 14 heures et 15 heures. On admet que  $X$  suit la loi de Poisson de paramètre  $\lambda = 6$ .

1. Déterminer la probabilité  $P(X = 6)$ .

2. Calculer la probabilité que, pendant un intervalle de temps d'une durée de 30 secondes pris au hasard entre 14 heures et 15 heures, il se présente au plus 6 skieurs.

#### Partie B. Loi normale

Une entreprise découpe une grande quantité de tubes pour le montage des remontées mécaniques. La longueur des tubes est exprimée en millimètres. Un tube est dit « conforme pour la longueur » lorsque celle-ci appartient à l'intervalle  $[245 ; 255]$ .

On désigne par  $Y$  la variable aléatoire qui, à chaque tube pris au hasard dans la production d'une journée, associe sa longueur.

1. Après un réglage de la machine, on admet que la variable aléatoire  $Y$  suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 3. Calculer la probabilité qu'un tube pris au hasard dans la production de cette journée soit conforme pour la longueur.

2. Le résultat obtenu au 1. n'est pas jugé satisfai-

sant. On décide de modifier l'écart type à l'aide d'un nouveau réglage de la machine. Dans cette question, la variable aléatoire  $Y$  suit une loi normale de moyenne 250 et d'écart type  $\sigma$ .

Déterminer l'écart type  $\sigma$  pour que :

$$P(245 \leq Y \leq 255) = 0,97.$$

#### Partie C. Loi binomiale

Dans un lot de tubes, 3 % des tubes ne sont pas conformes pour la longueur. On prélève au hasard 50 tubes de ce lot. Le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 lots.

On considère la variable aléatoire  $Z$  qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de tubes qui ne sont pas conformes pour la longueur.

1. Justifier que la variable aléatoire  $Z$  suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer la probabilité  $P(Z = 0)$ .

3. Calculer la probabilité que dans un tel prélèvement au moins un tube ne soit pas conforme pour la longueur.

#### Partie D. Test d'hypothèse

On se propose de construire un test d'hypothèse pour contrôler la moyenne  $\mu$  inconnue des longueurs, exprimées en millimètres, d'un lot important de tubes destinés au montage des remontées mécaniques.

On désigne par  $\bar{L}$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 50 tubes prélevés au hasard dans ce lot, associe la moyenne des longueurs de ces tubes (le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise).

L'hypothèse nulle est  $H_0 : \mu = 250$ . Dans ce cas, on considère que le lot est conforme.

L'hypothèse alternative est  $H_1 : \mu \neq 250$ .

Le seuil de signification du test est fixé à 5 %.

1. Sous l'hypothèse nulle  $H_0$ , on admet que la variable aléatoire  $L$  suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 0,33.

Déterminer la région critique au seuil de 5 %.

Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

2. On prélève un échantillon aléatoire de 50 tubes dans le lot et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des longueurs des tubes est  $\bar{I} = 250,49$ .

Peut-on, au seuil de 5 %, conclure que le lot est conforme ?

59



Une coopérative est spécialisée dans la récolte de la fleur de sel.

Elle utilise une machine automatique pour remplir des sachets de fleur de sel dont la masse théorique doit être de 250 grammes.

Un sachet est dit conforme si sa masse  $m$ , exprimée en grammes, vérifie :

$$240 \leq m \leq 260.$$

Les probabilités demandées dans cet exercice peuvent être calculées en utilisant le formulaire joint au sujet ou la calculatrice. Quelle que soit l'option retenue on fera figurer sur la copie quelques étapes de la démarche suivie.

Les résultats des calculs de probabilité seront arrondis au millième.

Les parties A, B et C de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

### Partie A. Loi normale

L'étude statistique de la production permet d'admettre que la variable aléatoire  $M$  qui mesure, en gramme, la masse d'un sachet suit une loi normale de moyenne  $\mu = 250$  et d'écart type  $\sigma = 5,3$ .

1. On choisit au hasard un sachet dans la production.

Calculer la probabilité que le sachet soit conforme,

2. a) Calculer  $P(M \geq 245)$ .

b) Un gros client exigeant souhaite qu'au moins trois quarts des sachets qu'il achète aient une masse supérieure à 245 grammes. Sera-t-il satisfait ? Justifier.

### Partie B. Loi binomiale et loi de Poisson

On considère dans cette partie que la probabilité qu'un sachet ne soit pas conforme est  $p = 0,06$ .

La coopérative constitue des lots de 50 sachets pour la vente et étudie le nombre de sachets non conformes contenus dans un lot.

La production de la coopérative est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler la constitution d'un lot à un tirage au hasard et avec remise de 50 sachets.

On note  $X$  la variable aléatoire qui associe à chaque lot de 50 sachets le nombre de sachets non conformes de ce lot.

1. Justifier que la variable aléatoire  $X$  suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.

2. Que représente la probabilité  $P(X = 1)$  dans le contexte de l'exercice ? Calculer  $P(X = 1)$ .

3. On approche la loi de probabilité de  $X$  par une loi de Poisson.

a) Justifier que cette loi de Poisson a pour paramètre  $\lambda = 3$ .

b) On note  $Y$  une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre  $\lambda = 3$ .

En utilisant la variable aléatoire  $Y$ , estimer la probabilité qu'il y ait au plus cinq sachets non conformes dans un lot de 50 sachets.

### Partie C. Test d'hypothèse

Après la révision annuelle de la machine utilisée pour remplir les sachets de fleur de sel, le responsable qualité de la coopérative veut contrôler la valeur de la masse moyenne  $m$  (exprimée en grammes) d'un sachet de fleur de sel.

Il construit pour cela un test d'hypothèse bilatéral au seuil de signification de 5 %.

L'hypothèse nulle  $H_0$  est  $m = 250$ .

L'hypothèse alternative  $H_1$  est  $m \neq 250$ .

On note  $\bar{M}$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 50 sachets prélevés dans la production de la coopérative, associe la masse moyenne (en gramme) d'un sachet de l'échantillon.

La production est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler la constitution d'un échantillon à un tirage au hasard et avec remise de 50 sachets.

On suppose que la variable aléatoire  $\bar{M}$  suit une loi normale de moyenne  $m$  et d'écart type  $\frac{5,3}{\sqrt{50}}$ .

1. Sous l'hypothèse nulle  $H_0$ , déterminer le nombre réel positif  $a$  tel que :

$$P(250 - a \leq \bar{M} \leq 250 + a) = 0,95.$$

Arrondir au centième.

2. Énoncer la règle de décision du test.

3. On prélève au hasard 50 sachets dans la production.

Les masses en gramme de ces sachets se répartissent de la façon suivante :

| Masse<br>(en g) | Nombre de<br>sachets |
|-----------------|----------------------|
| [236 ; 240[     | 5                    |
| [240 ; 244[     | 6                    |
| [244 ; 248[     | 9                    |
| [248 ; 252[     | 13                   |
| [252 ; 256[     | 8                    |
| [256 ; 260[     | 7                    |
| [260 ; 264[     | 2                    |

a) En utilisant les centres des intervalles, calculer une valeur approchée de la masse moyenne d'un sachet de cet échantillon.

b) Quelle va être la conclusion du responsable qualité ?

## 60 ●●● BTS

Une entreprise d'imprimerie compose les différents tomes d'une encyclopédie des sciences et des techniques.

1. On note  $X_1$  la variable aléatoire qui, à toute page du premier tome choisie au hasard, associe le nombre de fautes d'impression de la page. Sur un échantillon aléatoire de 48 pages, le nombre de fautes est le suivant :

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 |
| 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |

Calculer la moyenne  $m_1$  et l'écart type  $s_1$  de cet échantillon.

On admet, dans la suite de cet exercice, qu'une estimation ponctuelle de la moyenne  $\mu_1$  de la variable

aléatoire  $X_1$  est 4,17 et qu'une estimation ponctuelle de l'écart type  $\sigma_1$  de  $X_1$  est 2,29.

2. On note  $X_2$  la variable aléatoire qui, à toute page du premier tome choisie au hasard, associe le nombre de fautes d'impression de la page.

Sur un échantillon aléatoire de 64 pages de ce deuxième tome on a obtenu une moyenne  $m_2$  de 3,31 fautes d'impression et un écart type  $s_2$  de 1,63. En déduire une estimation ponctuelle de la moyenne  $\mu_2$  de la variable aléatoire  $X_2$  et une estimation ponctuelle de l'écart type  $\sigma_2$  de  $X_2$ .

3. On se propose de construire un test d'hypothèse pour observer l'évolution dans la qualité du travail d'impression.

a) On note  $\bar{X}_1$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire de 48 pages du premier tome, associe le nombre moyen de fautes d'impression de l'échantillon et  $\bar{X}_2$  la variable aléatoire qui, à tout échantillon aléatoire de 64 pages du deuxième tome, associe le nombre moyen de fautes d'impression de l'échantillon.

Quelles sont les lois de probabilité des variables  $\bar{X}_1$  et  $\bar{X}_2$  ?

On ne demande pas les valeurs des paramètres qui sont d'ailleurs inconnues.

b) On note  $D$  la variable aléatoire telle que :

$$D = \bar{X}_1 - \bar{X}_2.$$

On admet que  $D$  suit la loi normale :

$$\mathcal{N}\left(\mu_1 - \mu_2; \frac{\sigma_1^2}{48} + \frac{\sigma_2^2}{64}\right)$$

On prendra pour valeurs de  $s_1$  et  $s_2$  les valeurs estimées aux questions 1. et 2.

On pose pour hypothèse nulle  $H_0 : \mu_1 = \mu_2$  et pour hypothèse  $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$ .

• Calculer, sous l'hypothèse  $H_0$ , les nombres  $h$  et  $k$  tels que :

$$P(-h < D < h) = 0,99 \text{ et } P(-k < D < k) = 0,95$$

• Énoncer la règle de décision relative à ce test successivement lorsque l'on choisit un seuil de signification de 1 %, puis de 5 %.

• Peut-on conclure, au vu des échantillons donnés dans les questions 1. et 2., que la différence des moyennes observées est significative au seuil de risque de 1 % ? Et au seuil de risque de 5 % ?